03 조합



학습 목표 조합의 개념을 이해하고, 조합의 수를 구하는 방법을 설명할 수 있다.

봉사 활동에 지원한 사람들 중에서 청소 담당 세 명을 뽑을 때에는 순서는 고려하지 않고 세 명을 뽑으면 된다. 이와 같이 순서를 생각하지 않고 경우의 수를 계산할 때 조합이 이용된다.

조합

생각 열기 오른쪽 그림과 같은 빨강, 파랑, 노랑 물감 3가지 중에서 2가지를 섞어 새로운 색을 만들려고 한다.

◈ 물감 3가지 중에서 2가지를 택하는 경우의 수를 구해 보자.



위의 생각 열기의 물감 3가지 중에서 순서를 생각하지 않고 2가지를 택하는 경우는

 과 ,  과  ,  과 

의 3가지이므로 모든 경우의 수는 3이다.

◈ 조합의 가짓수를 '조합의 수'라고 한다.

일반적으로 서로 다른 n개에서 순서를 생각하지 않고 $r\,(0<r\leq n)$개를 택하는 것을 n개에서 r개를 택하는 **조합**이라 하며, 이 조합의 수를 기호로

$${}_n\mathrm{C}_r$$

과 같이 나타낸다.

◈ ${}_n\mathrm{C}_r$의 C는 조합을 뜻하는 combination의 첫 글자이다.

이제 조합의 수 ${}_n\mathrm{C}_r$을 순열과 조합의 관계를 이용하여 구하는 방법을 알아보자.

함께하기 다음은 문자 a, b, c 중에서 2개를 택하는 조합을 모두 나열한 것이다.



조합
a와 b
a와 c
b와 c

순서대로 나열

순열
ab, ba

❶ 위의 표의 빈칸을 채우고, ${}_3\mathrm{C}_2$와 ${}_3\mathrm{P}_2$의 값을 각각 구해 보자.

❷ ${}_3\mathrm{C}_2=\dfrac{{}_3\mathrm{P}_2}{2!}$임을 설명해 보자.

일반적으로 서로 다른 n개에서 $r\,(0<r\le n)$개를 택하는 조합의 수는 ${}_nC_r$이고, 그 각각에 대하여 r개를 일렬로 나열하는 경우의 수는 $r!$이다. 그런데 서로 다른 n개에서 r개를 택하는 순열의 수가 ${}_nP_r$이므로 곱의 법칙에 의하여

$${}_nC_r\times r!={}_nP_r$$

이다. 즉, 다음이 성립한다.

$${}_nC_r=\frac{{}_nP_r}{r!}=\frac{n!}{r!(n-r)!}$$

◆ $0!=1$이므로
${}_nC_0=1=\frac{n!}{0!n!}$

또, $0!=1$이고 ${}_nP_0=1$이므로 ${}_nC_0=1$로 정하면, 위의 등식은 $r=0$일 때도 성립한다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

조합의 수

서로 다른 n개에서 $r\,(0\le r\le n)$개를 택하는 조합의 수는

$${}_nC_r=\frac{{}_nP_r}{r!}=\frac{n!}{r!(n-r)!}$$

${}_nC_r$
n: 서로 다른 것의 개수
r: 택하는 것의 개수

보기 ${}_6C_3=\frac{{}_6P_3}{3!}=\frac{6\times5\times4}{3\times2\times1}=20$

문제 1 다음 값을 구하시오.

(1) ${}_{11}C_2$ (2) ${}_9C_5$ (3) ${}_4C_0$

문제 2 학생 8명 중에서 임원 2명을 선출하는 경우의 수를 구하시오.

자연수 n에 대하여 $0\le r\le n$일 때 ${}_nC_r$과 ${}_nC_{n-r}$ 사이의 관계를 알아보자.

$${}_nC_r=\frac{n!}{r!(n-r)!}=\frac{n!}{(n-r)!\{n-(n-r)\}!}={}_nC_{n-r}$$

이므로 다음이 성립함을 알 수 있다.

$${}_nC_r={}_nC_{n-r}$$

◆ 서로 다른 n개에서 r개를 택하는 조합의 수는 그 나머지인 $(n-r)$개를 택하는 조합의 수와 같다.

문제 3 다음 값을 구하시오.

(1) ${}_{17}C_{16}$ (2) ${}_{15}C_{13}$



예제 1 빵 8종류와 음료 5종류가 있는 가게에서 빵 3종류와 음료 2종류를 주문하는 경우의 수를 구하시오.

풀이 빵 8종류 중에서 3종류를 택하는 경우의 수는 $_8C_3=\frac{8\times7\times6}{3\times2\times1}=56$

음료 5종류 중에서 2종류를 택하는 경우의 수는 $_5C_2=\frac{5\times4}{2\times1}=10$

따라서 구하는 경우의 수는 곱의 법칙에 의하여

$_8C_3\times{}_5C_2=56\times10=560$

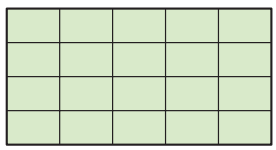
답 560

문제 4 1부터 9까지 숫자가 각각 하나씩 적힌 카드 9장 중에서 3장을 동시에 뽑을 때, 다음을 구하시오.

(1) 7이 적힌 카드를 포함하여 뽑는 경우의 수

(2) 짝수가 적힌 카드 2장과 홀수가 적힌 카드 1장을 뽑는 경우의 수

문제 5 오른쪽 그림에서 찾을 수 있는 크고 작은 직사각형의 개수를 구하시오.



생각 넓히기

추론 | 의사소통

$1\le r<n$일 때, 등식 $_nC_r={}_{n-1}C_r+{}_{n-1}C_{r-1}$이 성립함을 다음 두 가지 방법으로 증명하려고 한다.

방법 ❶ $_{n-1}C_r+{}_{n-1}C_{r-1}$을 계산하여 $_nC_r={}_{n-1}C_r+{}_{n-1}C_{r-1}$이 성립함을 증명해 보자.

방법 ❷ 다음 □ 안에 알맞은 것을 써넣어 증명을 완성해 보자.

증명 $_nC_r$은 서로 다른 n개에서 r개를 택하는 경우의 수이다.

n개에서 특정한 한 개를 제외한 $(n-1)$개 중에서 r개를 택하는 경우의 수는 $_{n-1}C_{\square}$이고, 제외된 한 개를 포함해 r개를 택하는 경우의 수는 나머지 $(n-1)$개 중에서 (□)개를 택하는 $_{n-1}C_{\square}$이다.

따라서 합의 법칙에 의하여 $_nC_r={}_{n-1}C_{\square}+{}_{n-1}C_{\square}$이 성립한다.

중단원 마무리 문제

경우의 수

(1) **합의 법칙**

두 사건 A와 B가 동시에 일어나지 않을 때, 사건 A와 사건 B가 일어나는 경우의 수가 각각 m과 n이면, 사건 A 또는 사건 B가 일어나는 경우의 수는 $m+n$이다.

(2) **곱의 법칙** → 두 사건이 동시에 일어나는 경우에도 성립한다.

두 사건 A와 B에 대하여 사건 A가 일어나는 경우의 수가 m이고 그 각각에 대하여 사건 B가 일어나는 경우의 수가 n일 때, 두 사건 A와 B가 잇달아 일어나는 경우의 수는 $m \times n$이다.

순열

(1) 서로 다른 n개에서 $r\,(0<r\le n)$개를 택하여 일렬로 나열하는 것을 n개에서 r개를 택하는 **순열**이라고 한다.

$_nP_r$ (서로 다른 것의 개수 ← n, r → 택하는 것의 개수)

(2) 1부터 n까지 자연수를 차례대로 곱한 것을 n의 **계승**이라고 한다.

$\boldsymbol{n!}=n(n-1)(n-2)\times\cdots\times3\times2\times1$ (→ n부터 1씩 작아지는 자연수의 곱)

(3) **순열의 수**

❶ $_nP_r=n(n-1)(n-2)\times\cdots\times(n-r+1)$

$=\dfrac{n!}{(n-r)!}$ (단, $0\le r\le n$)

❷ $_nP_n=n!$, $0!=1$, $_nP_0=1$

조합

(1) 서로 다른 n개에서 순서를 생각하지 않고 $r\,(0<r\le n)$개를 택하는 것을 n개에서 r개를 택하는 **조합**이라고 한다.

$_nC_r$ (서로 다른 것의 개수 ← n, r → 택하는 것의 개수)

(2) **조합의 수**

❶ $_nC_r=\dfrac{_nP_r}{r!}=\dfrac{n!}{r!(n-r)!}$ (단, $0\le r\le n$)

❷ $_nC_0=1$, $_nC_n=1$

풀이 영상 09번, 10번, 11번

기본

01 1부터 10까지 숫자가 각각 하나씩 적힌 공 10개 중에서 한 개를 뽑을 때, 8의 약수 또는 3의 배수가 적힌 공을 뽑는 경우의 수를 구하시오.

02 주사위 한 개를 두 번 던질 때 첫 번째에는 소수의 눈이 나오고, 두 번째에는 5의 약수의 눈이 나오는 경우의 수를 구하시오.

03 다음 값을 구하시오.

(1) $_{10}P_2$ (2) $\dfrac{5!}{2!}$

(3) $_7C_4$ (4) $_9C_9$

04 다음을 구하시오.

(1) 4개의 문자 a, b, c, d 중에서 3개를 택하여 일렬로 나열하는 경우의 수

(2) 책꽂이에 서로 다른 책 5권을 일렬로 꽂는 경우의 수

(3) 서로 다른 스티커 8장 중에서 4장을 뽑는 경우의 수

표준

05 서로 다른 주사위 두 개를 동시에 던질 때 나오는 눈의 수의 차가 1 이하인 경우의 수를 구하시오.

06 720과 1008의 공약수의 개수를 구하시오.

07 다음 등식을 만족시키는 자연수 n의 값을 구하시오.

(1) $4\times {}_{n}\mathrm{P}_{3}=5\times {}_{n-1}\mathrm{P}_{3}$

(2) ${}_{n}\mathrm{C}_{2}=n+5$

08 앞좌석이 2개, 뒷좌석이 3개 있는 승용차에 아버지와 어머니를 포함한 가족 5명이 탈 때, 다음을 구하시오.

(1) 아버지와 어머니가 앞좌석에 앉고 나머지 가족은 뒷좌석에 앉는 경우의 수

(2) 아버지와 어머니 중에서 한 사람은 운전석에 앉고 나머지 가족은 운전석이 아닌 4개의 좌석에 앉는 경우의 수

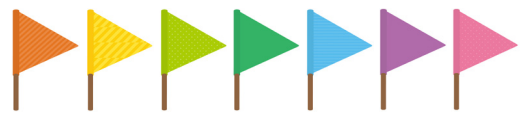
발전

서술형

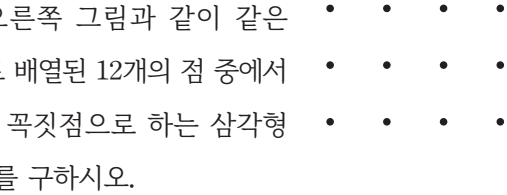
09 서로 다른 주사위 3개를 동시에 던져서 나오는 눈의 수를 각각 a, b, c라 할 때, $ab+c$의 값이 홀수가 되는 경우의 수를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

서술형

10 다음과 같이 서로 다른 깃발 7개가 일렬로 놓여 있다. 두 사람이 서로 다른 깃발을 하나씩 잡을 때, 이웃한 깃발을 잡지 않는 경우의 수를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.



11 오른쪽 그림과 같이 같은 간격으로 배열된 12개의 점 중에서 세 점을 꼭짓점으로 하는 삼각형의 개수를 구하시오.



Ⅲ 대단원 평가 문제

풀이 영상
10번, 11번, 12번

하 중 상

01

서로 다른 주사위 두 개를 동시에 던질 때 나오는 눈의 수의 합이 5의 배수인 경우의 수는?

① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

02

다항식 $(a+b+c+d)(x+y)$를 전개할 때 생기는 항의 개수를 구하시오.

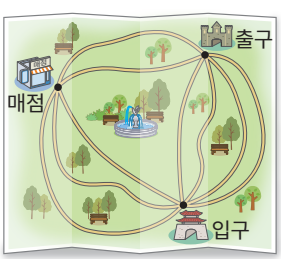
03

225의 약수의 개수는?

① 9 ② 10 ③ 11
④ 12 ⑤ 13

04

오른쪽 그림은 어느 공원의 산책로를 나타낸 것이다. 입구에서 출구로 가는 경우의 수를 구하시오. (단, 같은 지점을 다시 가지 않는다.)



05

서울역과 강릉역 사이를 운행하는 고속 철도에는 정차역이 11개 있다. 고속 철도의 출발역과 도착역이 표기된 승차권을 발행하는 경우의 수를 구하시오.

(단, 출발역과 도착역은 서로 다르다.)



06

다섯 개의 숫자 0, 1, 2, 3, 4에서 서로 다른 숫자 3개를 사용하여 만들 수 있는 세 자리 자연수 중에서 짝수의 개수를 구하시오.

07

등식 ${}_nC_3=3\times{}_nC_2$를 만족시키는 자연수 n의 값을 구하시오.

08

남자 선수 6명과 여자 선수 4명으로 이루어진 테니스 팀에서 남자 선수 2명과 여자 선수 2명을 뽑는 경우의 수를 구하시오.

09

사과, 배, 바나나를 포함한 과일 8종류 중에서 4종류를 택할 때, 바나나는 포함하지 않고 사과와 배는 모두 포함하는 경우의 수를 구하시오.

10

희주와 은비를 포함한 육상 선수 6명 중에서 4명을 선발하여 계주 순서를 정하려고 한다. 희주와 은비 중에서 한 사람만 선발하여 계주 순서를 정하는 경우의 수를 구하시오.

11번과 12번은 서술형입니다.

11

5개의 숫자 0, 2, 4, 6, 8 중에서 서로 다른 4개를 택하여 만든 네 자리 자연수를 작은 것부터 순서대로 나열할 때, 35째 수를 구하시오.

12

x에 대한 이차방정식

$$3x^2-{}_n\mathrm{C}_r\,x-3\,{}_n\mathrm{P}_r=0$$

의 두 근이 -2와 3일 때, $n+r$의 값을 구하시오.

(단, n과 r은 자연수)



정답을 맞힌 문항에 ○표 하여 학습 성취도를 표시하고, 부족한 부분은 교과서의 해당 쪽을 확인하여 복습하자.

문항 번호	성취기준	성취도	복습
01 02 03 04	합의 법칙과 곱의 법칙을 이해하고, 적절한 전략을 사용하여 경우의 수와 관련된 문제를 해결할 수 있다.	☺ 😐 ☹	102~105쪽
05 06 11	순열의 개념을 이해하고, 순열의 수를 구하는 방법을 설명할 수 있다.	☺ 😐 ☹	107~110쪽
07 08 09 10 12	조합의 개념을 이해하고, 조합의 수를 구하는 방법을 설명할 수 있다.	☺ 😐 ☹	111~113쪽

만족 보통 부족